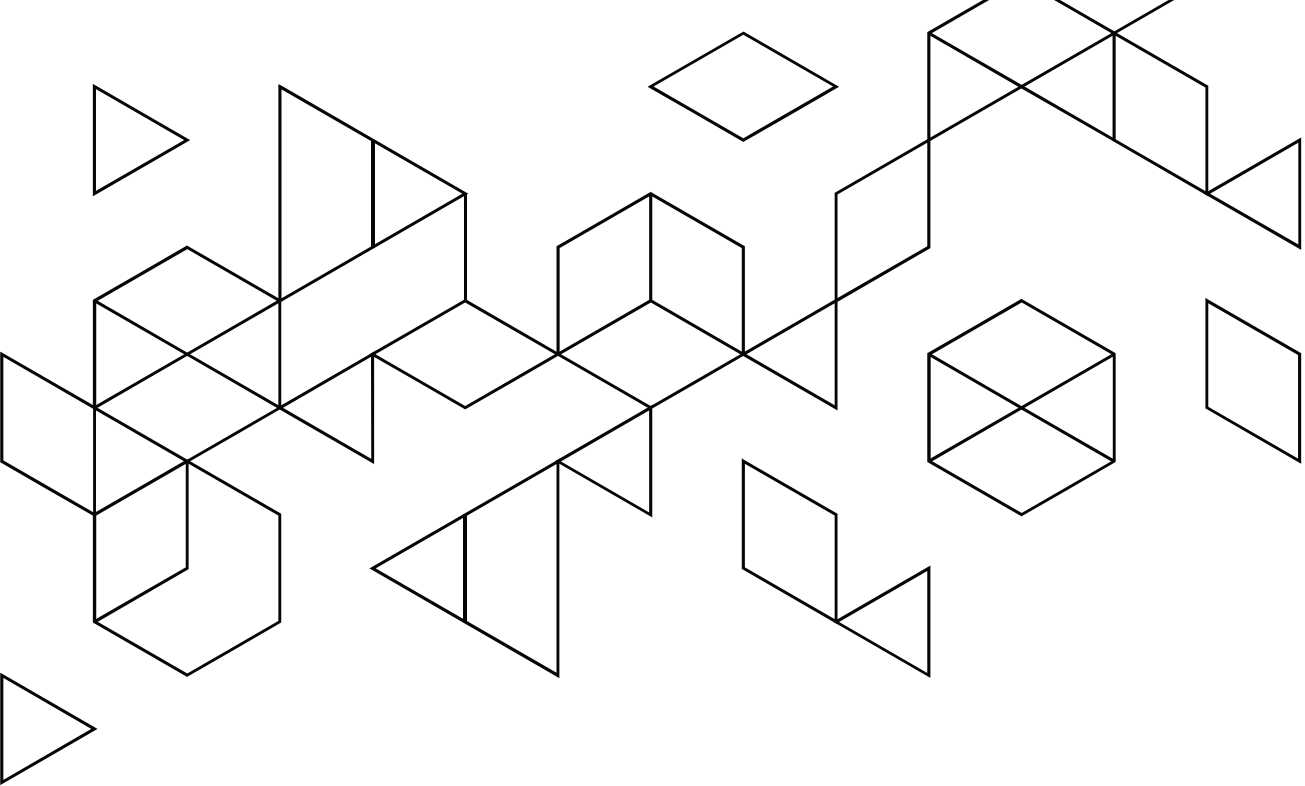




HYUNDAI
MOBIS



TEAM K.A.I.

TEAM K.A.I. Driverless

판단 로직의 방향

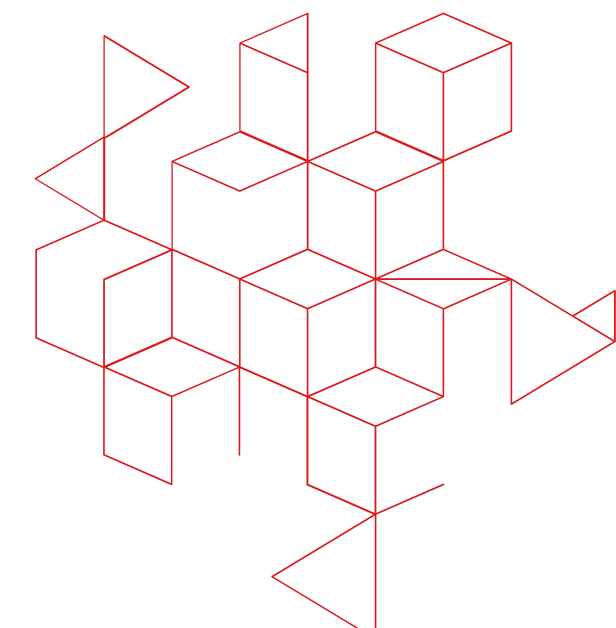
: 상황별 최적 대응을 위한 Pure-Pursuit과 Stanley의 공존 모델

현대모비스 연계 산학 자작·자율주행 기술 학술대회

2026.02.10

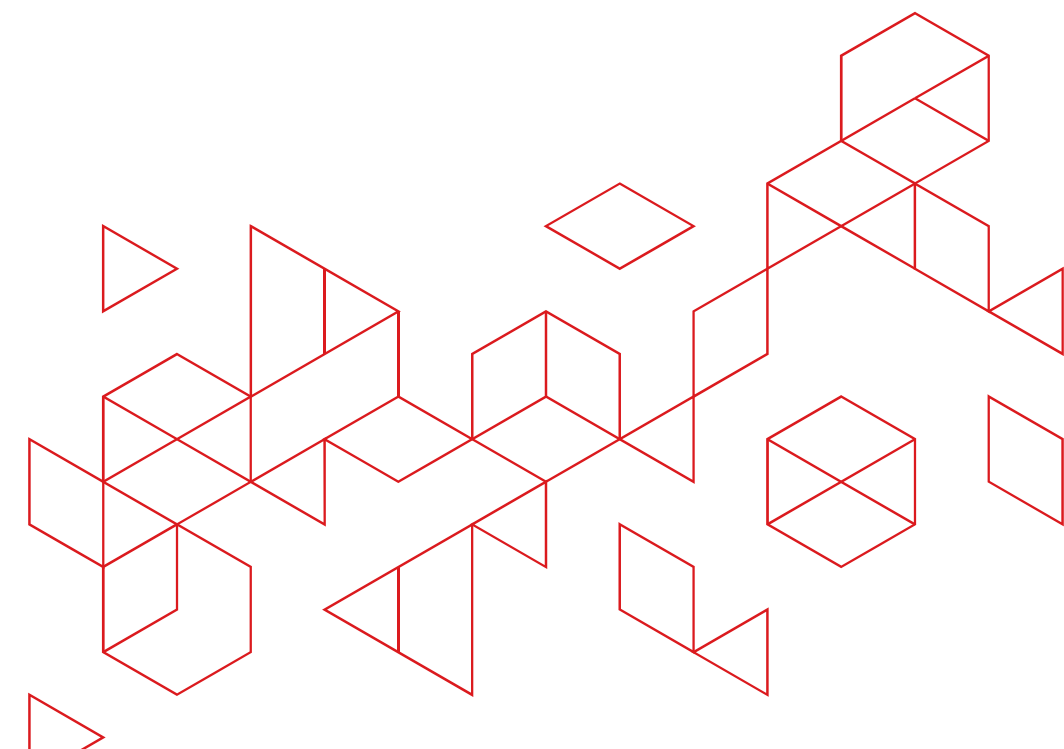
건국대학교 컴퓨터공학부 황우진

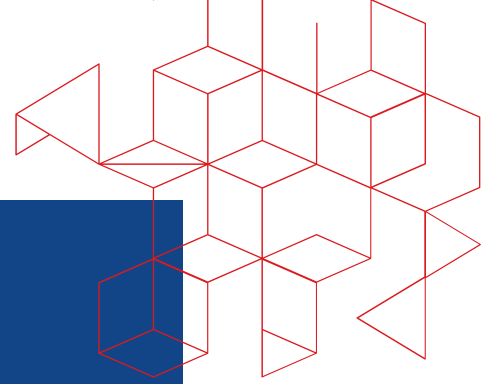
건국대학교 스마트운행체공학과 황정헌



세션 목차

- 1 판단 파트 소개
- 2 이론 분석 : Pure-pursuit
- 3 코드 리뷰 : 25년도 자율주행 판단 로직
- 4 이론 분석 : Stanley
- 5 방향 제시 : 26년도 자율주행 판단 로직
- 6 마무리





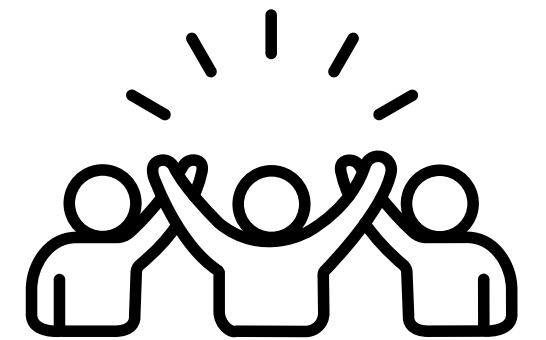
01 판단 파트 소개

인지 파트에서 수집한 데이터를 바탕으로 차량의 경로를 계획하고
주행 속도와 조향각을 결정하는 알고리즘을 개발하는 파트



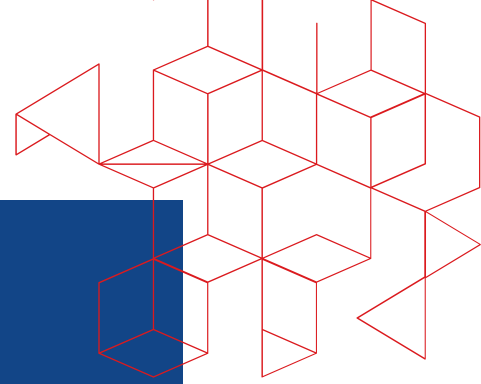
TEAM K.A.I. Driverless [판단] 파트장

건국대학교 컴퓨터공학부 황우진



TEAM K.A.I. Driverless [판단] 파트원

건국대학교 스마트운행체공학과 황정현



01 판단 파트 소개

인지 → [데이터] → 판단 → [속도 & 조향각] → 제어

Main Task [1]

Where : 경로 생성

차량이 이동해야 할 경로를 생성하는 것

Global Path Planning

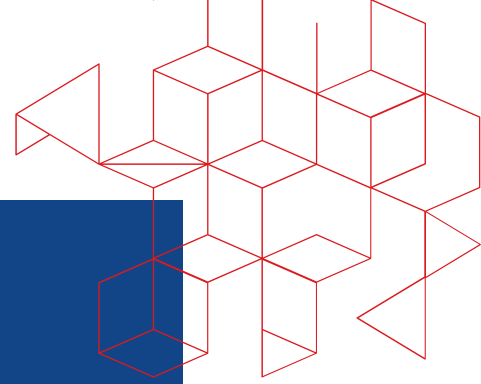
목적지까지의 전체 경로

세계를 기준으로 차량이 움직임 / GPS

Local Path Planning

차량의 관점에서 실시간 경로

차량을 기준으로 세계가 움직임 / 카메라 + LiDAR



01 판단 파트 소개

인지 → [데이터] → 판단 → [속도 & 조향각] → 제어

Main Task [2]

How : 경로 추종

생성된 경로를 올바르게 따라가는 것

횡방향 제어 입력 (Lateral)

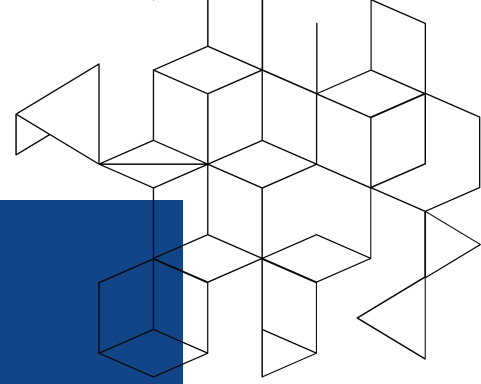
목표 조향각

속도 & 곡률 & 경로에서의 목표 지점

종방향 제어 입력 (Longitudinal)

목표 속도

곡률 & 횡가속도 & 최적화

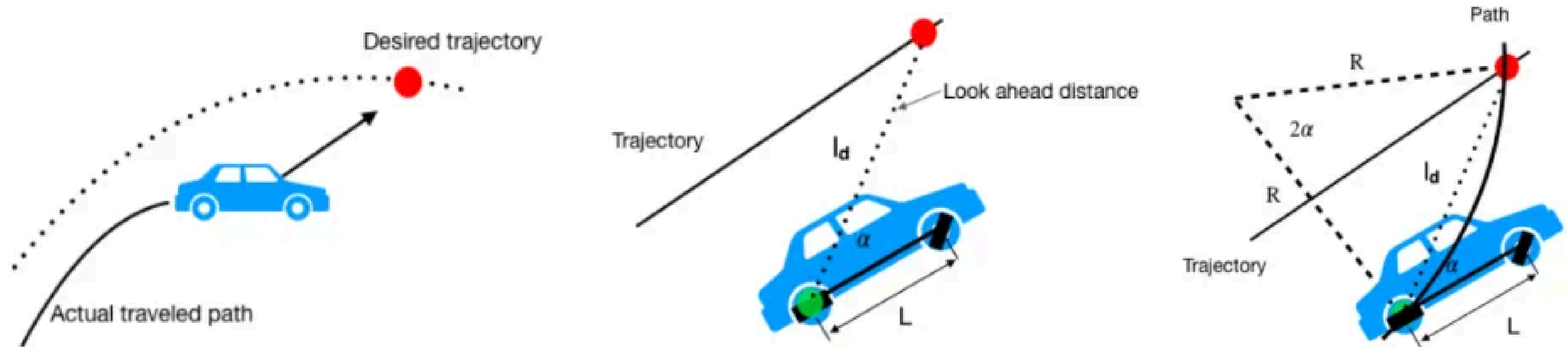


02 이론 분석 : Pure-pursuit

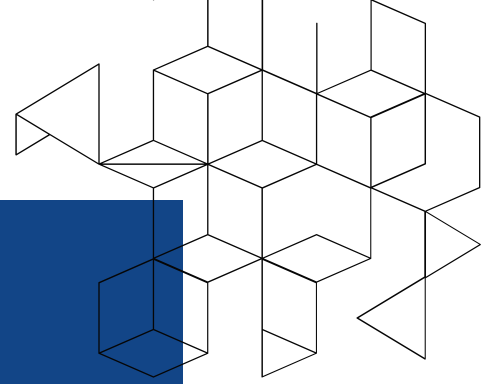
“ 차량이 목표점 (Look Ahead Point)를 끊임없이 쫓는 것 ”

알고리즘

후륜 중심에서 목표점까지 도달하는
‘일정한 곡률의 원’을 그려서 주행하는 기하학적 제어 기법



Kinematic Bicycle Model

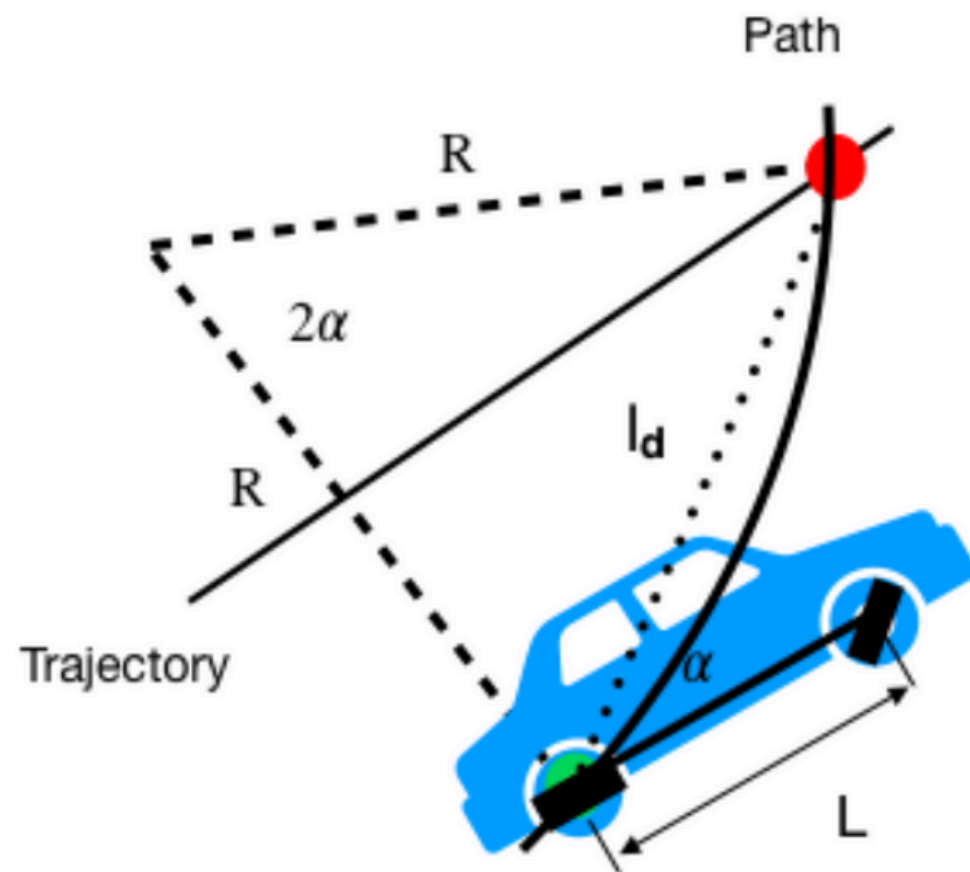


02 이론 분석 : Pure-pursuit

“ 기하학적 관계를 이용하여 간단하게 조향각을 계산 ”

기본 원리

핸들을 delta 만큼 꺾은 채로 고정하고 주행하면,
차량은 일정한 회전반경의 원을 그리며 돈다.



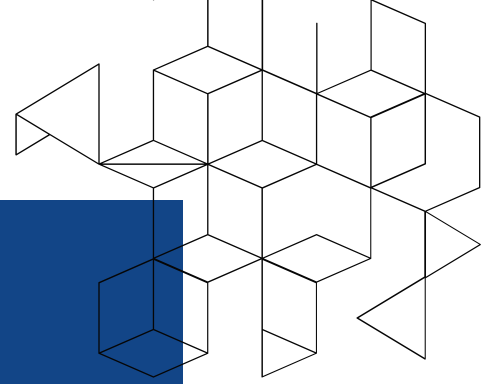
$$\frac{ld}{\sin 2\alpha} = \frac{R}{\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)}$$

$$\frac{ld}{2\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{R}{\cos(\alpha)}$$

$$\frac{ld}{\sin\alpha} = 2R$$

$$k = \frac{1}{R} = \frac{2\sin\alpha}{ld} \quad R = L / \tan(\delta)$$

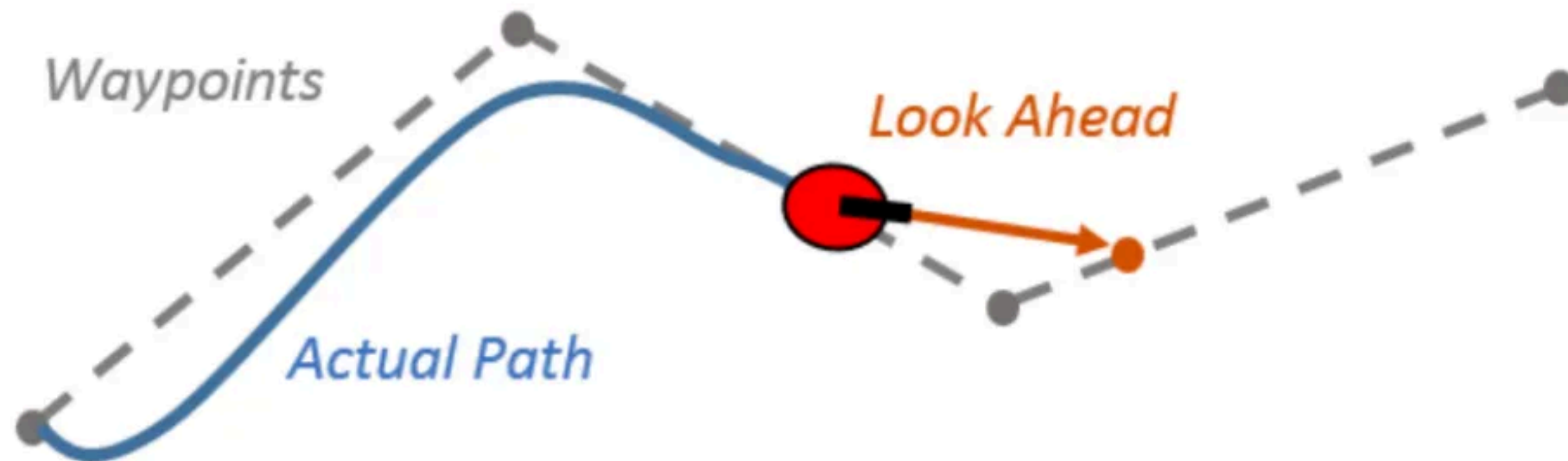
$$\delta = \arctan\left(\frac{2L\sin\alpha}{ld}\right)$$

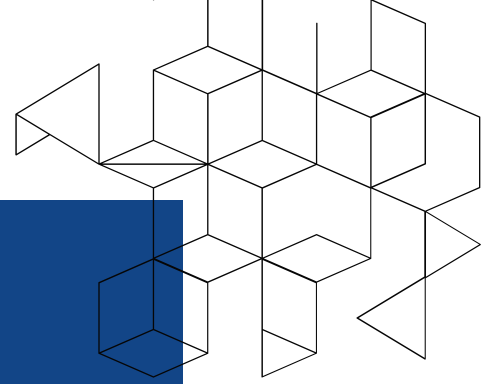


02 이론 분석 : Pure-pursuit

“ Look Ahead Distance (L_d) = 차량 위치에서 Look Ahead Point까지의 거리 ”

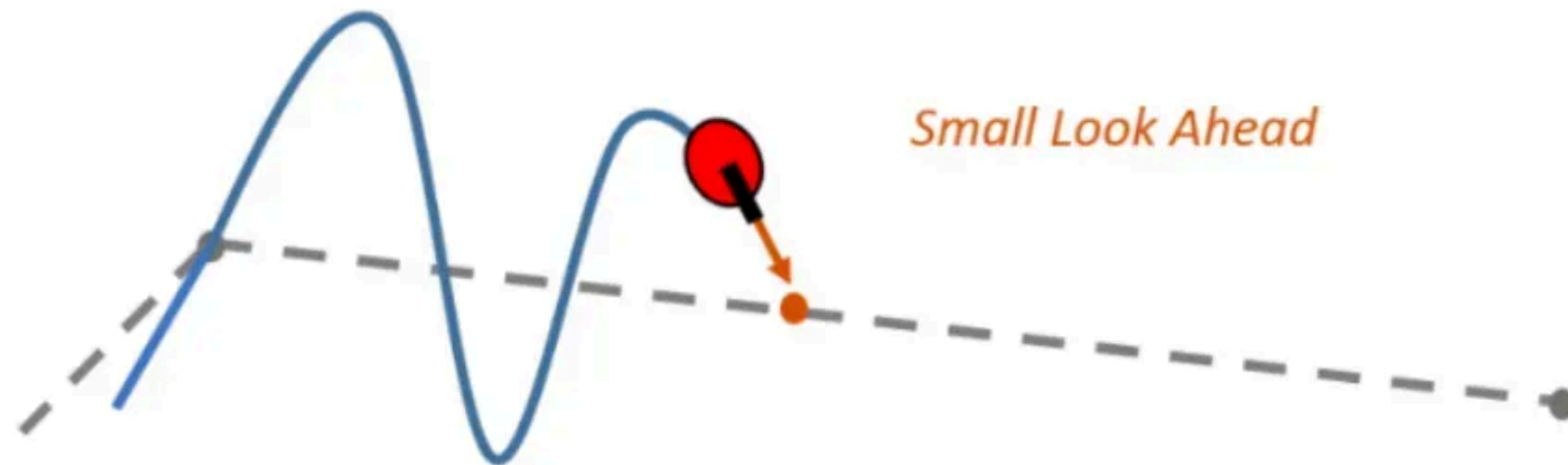
한계점 Waypoint (생성된 경로) $\neq$ Actual (차량의 실제 이동 경로)





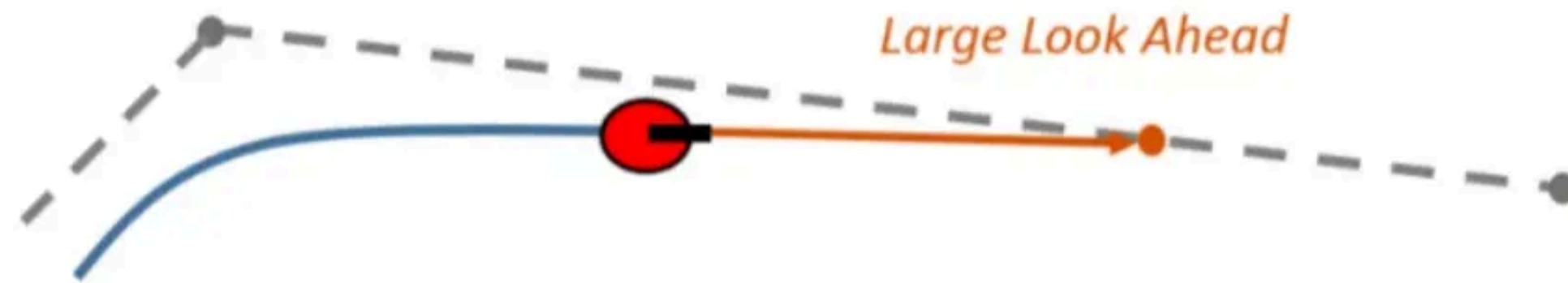
02 이론 분석 : Pure-pursuit

“ 고정된 L_d , 단일 파라미터로는 복잡한 주행 환경을 만족하기 어렵다 ”



CASE : L_d 가 짧은 경우

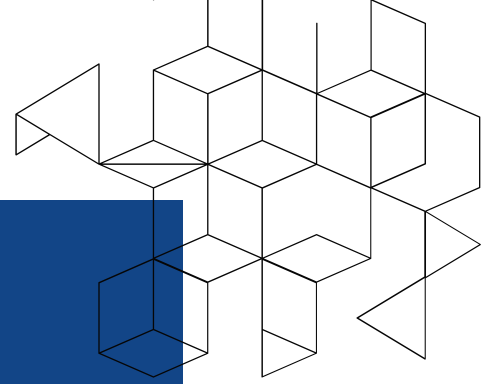
→ 진동 (Oscillation), 오버슈팅



CASE : L_d 가 길어진 경우

→ 코너 커팅 (Corner Cutting)

Look Ahead Distance (L_d) = 차량 위치에서 Look Ahead Point까지의 거리



03 코드 리뷰 : 25년도 자율주행 판단 로직

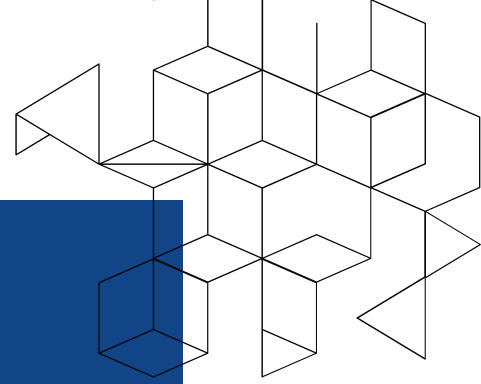
“ 복합적인 환경에 유동적으로 대응할 수 있도록 Pure-Pursuit 이론을 변형하다 ”

Solution 1 : 다변수 기반 Ld 조절

1. 속도 적응형 Ld → 차량의 속도에 따라 Ld 조절
2. 곡률 반응형 Ld → 목표점의 곡률에 따라 Ld 조절

Solution 2 : 목표점 보간

1. 선형 보간 → Ld에 맞는 목표점 생성
2. 연속성 향상 → Ld에 가장 정합한 목표점 추종



03 코드 리뷰 : 25년도 자율주행 판단 로직

Solution 1 : 다변수 기반 Ld 조절

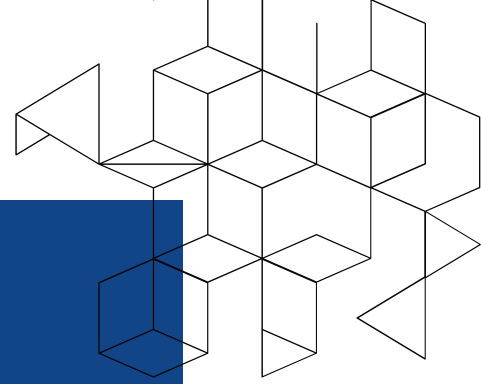
1. 속도 적응형 Ld → 차량의 속도에 따라 Ld 조절
2. 곡률 반응형 Ld → 목표점의 곡률에 따라 Ld 조절

$$L_{d,raw} = L_0 + k_v \cdot v$$

차량의 속도가 높을수록,
Ld는 커지는 구조

$$L_{d,raw} \leftarrow L_{d,raw} + \frac{k_k}{|\kappa| + \varepsilon}$$

곡률이 클수록(급커브일수록),
상대적으로 Ld가 작아지는 구조



03 코드 리뷰 : 25년도 자율주행 판단 로직

Solution 2 : 목표점 보간

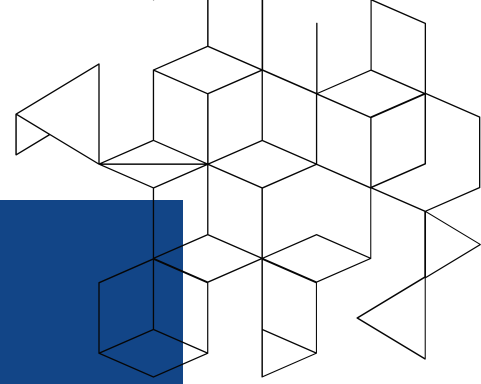
1. 선형 보간 → Ld에 맞는 목표점 생성
2. 연속성 향상 → Ld에 가장 정합한 목표점 추종

$$P(t) = A + t \cdot (B - A)$$

Ld가 두 점 사이에 애매하게 걸쳐 있을 때, A와 B

$$t = \frac{\text{목표 거리}(s_{target}) - \text{시작점 거리}(s_{start})}{\text{전체 구간 길이}(s_{end} - s_{start})}$$

두 점 사이를 잇는 직선의 방정식을 사용
→ Ld에 딱 맞는 목표점을 연속적으로 생성



04 이론 분석 : Stanley

“ Stanley의 등장 배경 ”

1

추종 정밀도 한계

Pure-Pursuit : 기하학적 안정

추종 정밀도에 한계가 있음

2

전방주시 거리 의존성

Ld 기반 제어로 인한 구조적 한계

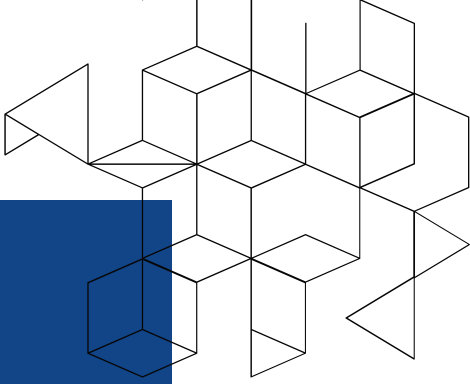
실제 직선 구간 주행에서의
Oscillation 발생

3

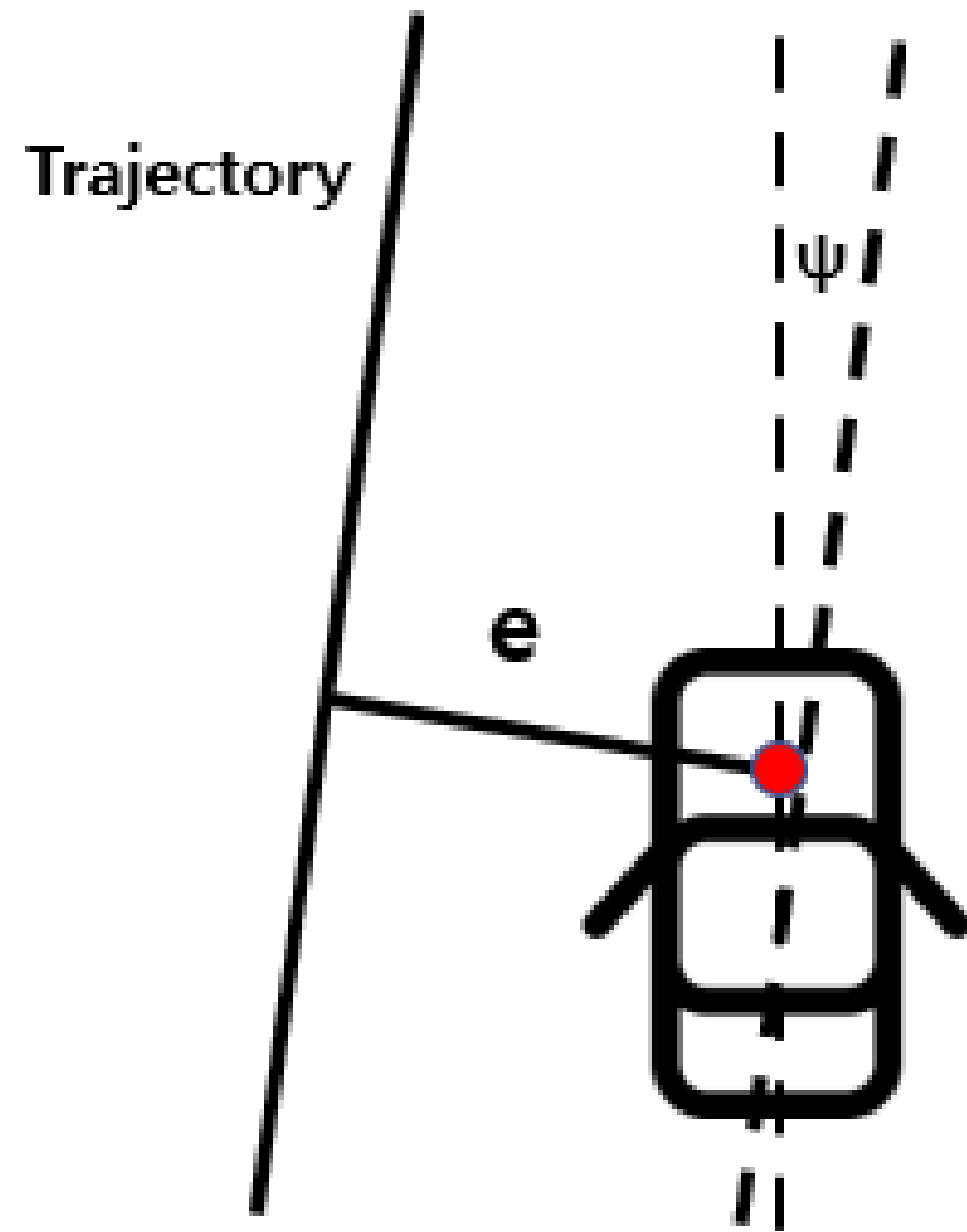
경로 밀착도 극대화

Stanley 도입으로

발생 가능한 오차를
즉시 보정

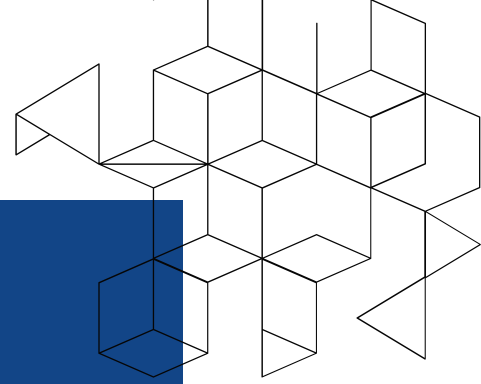


04 이론 분석 : Stanley



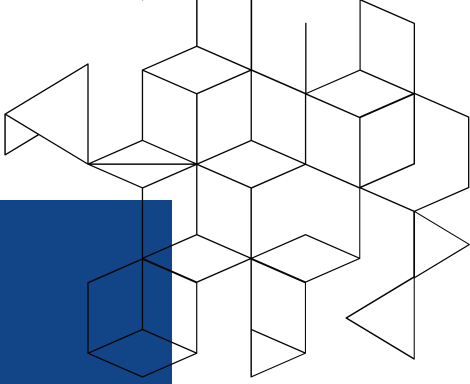
헤딩 오차 (ψ)	횡측 오차 (e)
차량의 진행 방향과 경로의 접선 방향 사이의 각도 차이	앞바퀴 중심에서 경로까지의 최단 거리

04 이론 분석 : Stanley



“ Stanley의 공식 ”

$$\delta(t) = \psi(t) + \arctan \left(\frac{k \cdot e(t)}{v(t)} \right)$$



05 방향 제시 : 26년도 자율주행 판단 로직

“ Stanley의 한계점 ”

1

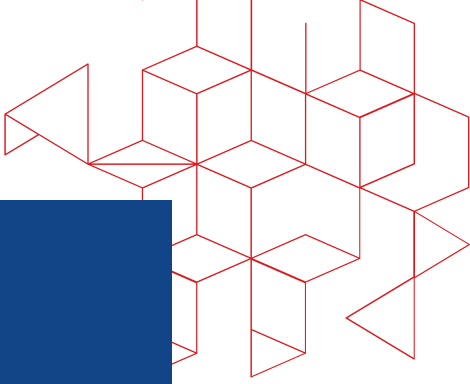
수치적 불안성

Stanley 공식에서
속도값이 분모에 위치하여
저속에서 값이 불안정함

2

진동 현상

오차에 집중하여
센서 노이즈 발생 시,
조향이 민감하게 반응

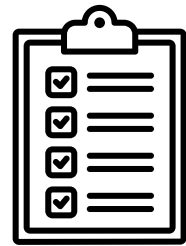


05 방향 제시 : 26년도 자율주행 판단 로직

“ Hybrid 전략 ”

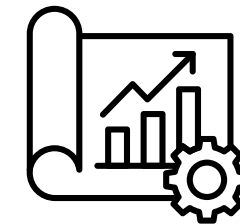
Pure Pursuit-Stanley Hybrid Method

Pure Pursuit 단점 해결



Ld 설정으로 인한 정밀도 저하

Stanley 단점 해결

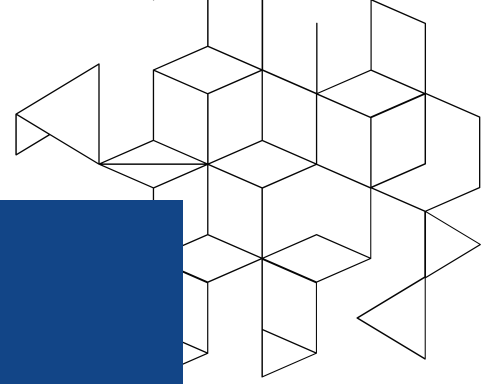


저속 및 급커브 시 진동 가능성

Method Idea



곡률과 속력을 고려해 가중치를 부여하여
Pure Pursuit-Stanley Hybrid
Method 개발



05 방향 제시 : 26년도 자율주행 판단 로직

“ Pure Pursuit-Stanley Hybrid Method ”

실시간 도로 곡률(κ)과 속도(v) 분석

실시간으로 곡률, 속도를 받아
새로운 상수값 도출

고곡률 및 저속 구간 제어

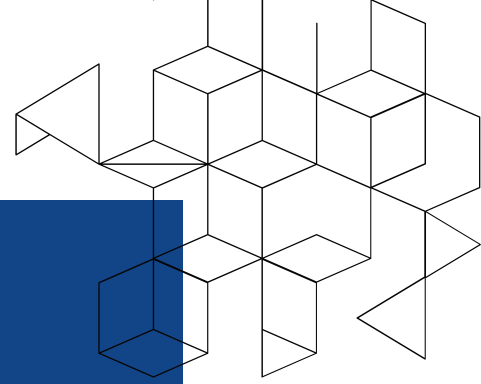
고곡률 및 저속 구간에서 뛰어난
Pure-Pursuit에 가중

저곡률 및 고속 구간 제어

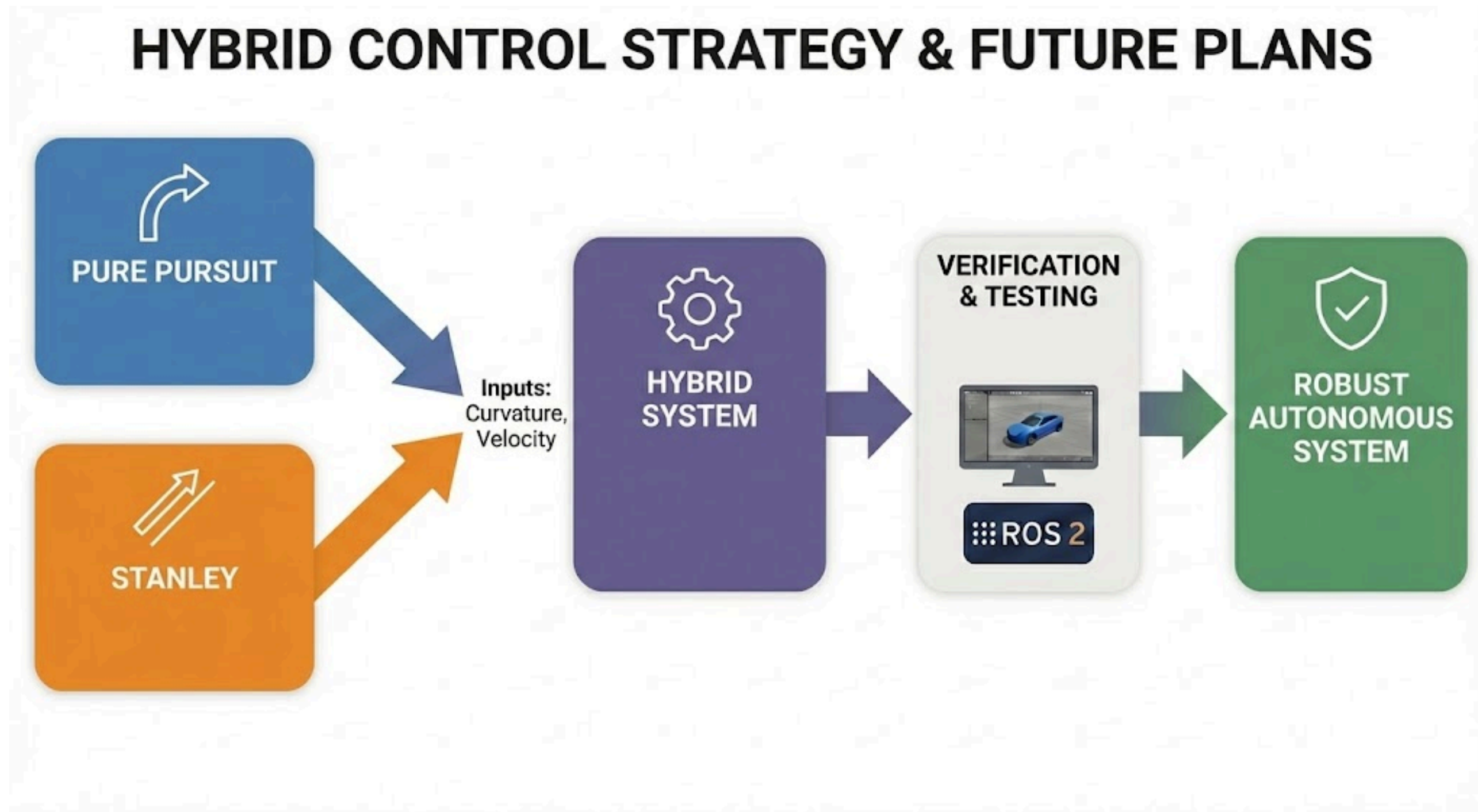
저곡률 및 고속에서 뛰어난
Stanley에 가중

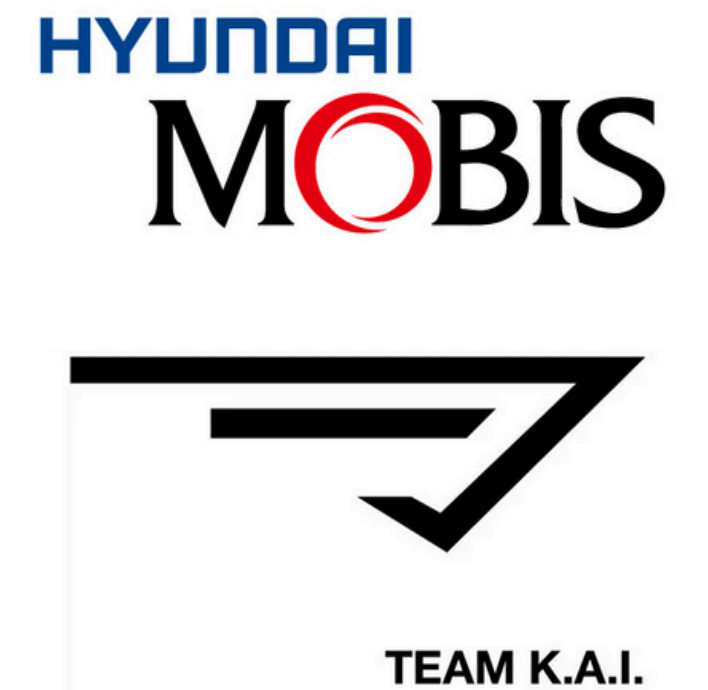
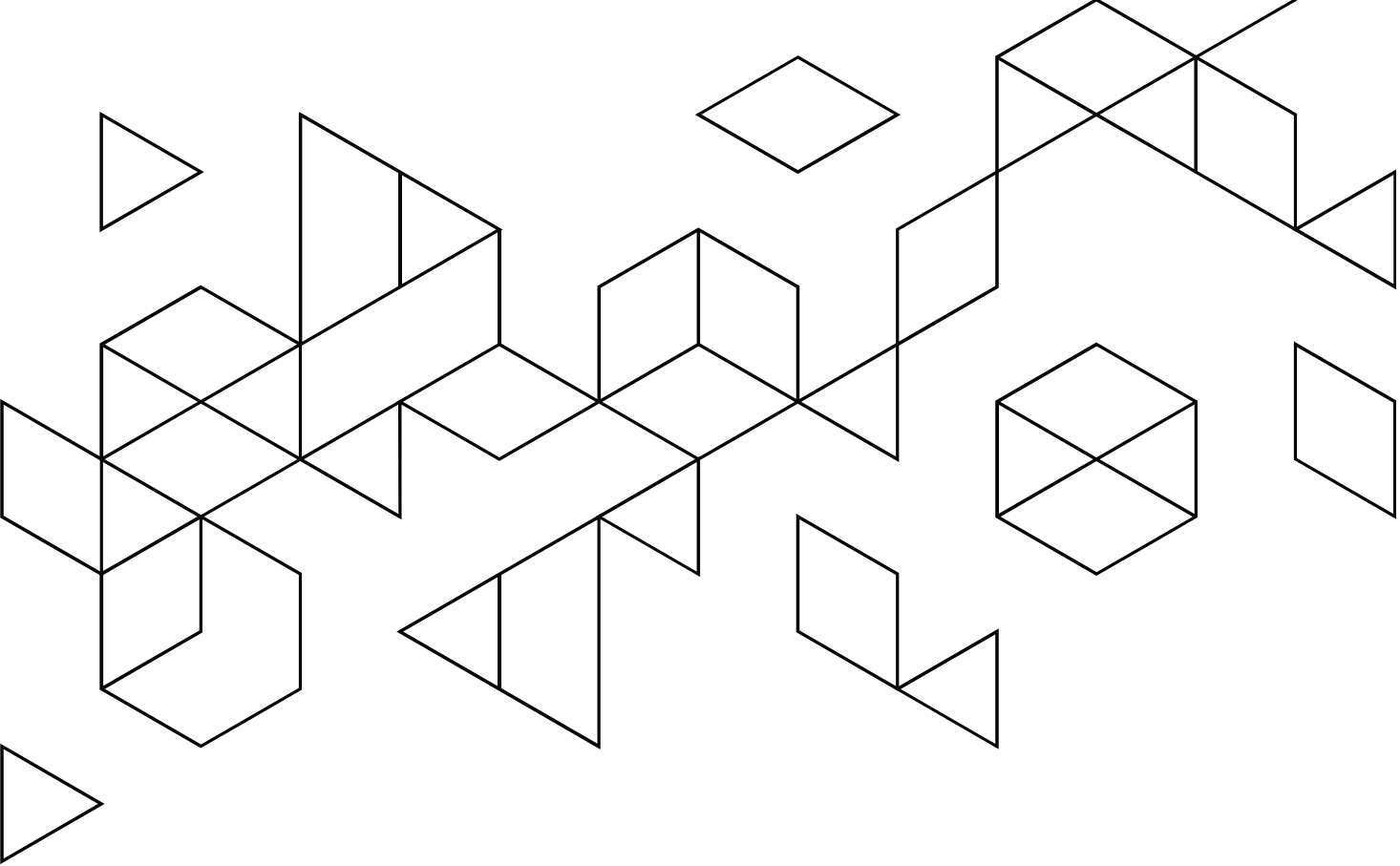
선형 보간을 통한 안정성 확보

알고리즘 스위칭 대신 선형 보간 적용
핸들 토크 방지로 부드러운 제어 전환 보장



04 마무리 및 향후 계획





감사합니다

TEAM K.A.I. DRIVERLESS

2026.02.10

건국대학교 컴퓨터공학부 황우진
건국대학교 스마트운행체공학과 황정헌

